

EVA TEAM

MEKONG DATA CENTER

Đề xuất giải pháp & Báo giá chi tiết

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu Thủy văn Đồng bằng sông Cửu Long

Phiên bản: 2.0

Ngày: 06/2026

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Phân loại: Báo giá tham khảo

Tài liệu này trình bày các hạng mục cần triển khai, chi phí ước tính, yêu cầu hạ tầng và lộ trình xây dựng trung tâm dữ liệu hoàn chỉnh. Bao gồm: AI, IoT, bán dữ liệu, quản lý kinh doanh, cảnh báo tự động. © EVA Team — Bảo mật.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu dự án
2. Danh mục tính năng & Chi phí
3. Yêu cầu hạ tầng
4. Lộ trình & Thời gian
5. Tổng chi phí đầu tư
6. Đề xuất bổ sung & Khuyến nghị

1. Giới thiệu dự án

Dự án Mekong hiện tại đã có nền tảng vững chắc: backend Spring Boot (16 controllers), frontend Next.js 15 với bản đồ OpenLayers, data pipeline thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, cùng Zalo Bot đang hoạt động ổn định. Để phát triển thành Trung tâm Dữ liệu Thủy văn chuyên nghiệp, cần bổ sung các khối chức năng sau:

Các khối chức năng mục tiêu:

- Tích hợp AI: dự báo, phát hiện bất thường, phân tích xu hướng
- IoT & Trạm đo: mở rộng mạng lưới quan trắc thực địa
- Bán dữ liệu: cổng thương mại điện tử cho dữ liệu thủy văn
- Quản lý kinh doanh: CRM, đơn hàng, hóa đơn, khách hàng
- Cảnh báo tự động: SMS/Zalo/Email khi có bất thường
- Phân tích & Đánh giá: dashboard thông minh, báo cáo tự động

2. Danh mục tính năng & Chi phí

Bảng dưới đây liệt kê chi tiết từng hạng mục, chi phí ước tính (VNĐ), thời gian và ghi chú. Chi phí mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo phạm vi thực tế.

A. Hạ tầng & DevOps

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
A1	Docker hóa hệ thống	Container hóa backend, frontend, datacenter, MySQL, MinIO, Nginx	3 - 5 triệu	1-2 tuần	1 lần
A2	CI/CD (GitHub Actions)	Tự động build, test, deploy lên VPS	2 - 4 triệu	1 tuần	1 lần
A3	Nginx + SSL + Domain	Reverse proxy, HTTPS Let's Encrypt, caching, load balancing	1 - 2 triệu	3-5 ngày	1 lần
A4	Monitoring (Prometheus+Grafana)	Giám sát CPU, RAM, disk, DB, API, uptime	5 - 8 triệu	2 tuần	+2tr/tháng
A5	Centralized Logging	Thu thập log tập trung, tra cứu, cảnh báo lỗi	3 - 5 triệu	1 tuần	1 lần
A6	Auto Backup & DR	Backup DB/file hàng ngày, script khôi phục	2 - 3 triệu	1 tuần	+1tr/tháng
A7	Nâng cấp VPS / Server	Cấu hình khuyến nghị: 16 CPU, 32GB RAM, 500GB SSD	5 - 10 triệu	1 ngày	Hàng tháng

B. AI & Phân tích dữ liệu

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
B1	Data Warehouse & Tiền xử lý	Chuẩn hóa dữ liệu lịch sử, fill missing, loại nhiễu	10 - 20 triệu	3-4 tuần	1 lần
B2	Dự báo chuỗi thời gian	Model dự báo độ mặn, pH, mực nước (Prophet/LSTM)	20 - 40 triệu	4-6 tuần	Tính chỉnh 6 tháng
B3	Phát hiện bất thường	Phát hiện giá trị bất thường realtime, so historical pattern	10 - 20 triệu	3-4 tuần	1 lần
B4	Phân tích xu hướng	Tương quan yếu tố, xu hướng mùa vụ, báo cáo tự động	10 - 15 triệu	2-3 tuần	1 lần
B5	API AI & Dashboard	API dự báo, biểu đồ tương tác, so sánh, xu hướng	15 - 25 triệu	4-6 tuần	1 lần
B6	Báo cáo tự động	Sinh PDF/Excel định kỳ (ngày/tuần/tháng), gửi email	8 - 12 triệu	2-3 tuần	1 lần

C. IoT & Trạm đo

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
C1	Thiết bị cảm biến (1 trạm)	Cảm biến mặn + pH + mực nước + thời tiết + ESP32 + 4G	15 - 25 triệu	2-3 tuần	1 lần/trạm
C2	Lắp đặt hiện trường	Tủ chống nước, gắn trụ, đấu nối, test, hiệu chuẩn	5 - 10 triệu	3-5 ngày	1 lần/trạm
C3	Firmware ESP32	Đọc cảm biến, MQTT, deep sleep, tự động gửi dữ liệu	8 - 15 triệu	3-4 tuần	Cho tất cả trạm
C4	Backend IoT	MQTT broker, ingestion API, validate, device management	15 - 25 triệu	4-6 tuần	+2tr/tháng
C5	Dashboard IoT	Trạng thái online/offline, dữ liệu live, biểu đồ, cảnh báo pin	10 - 15 triệu	3-4 tuần	1 lần

D. Bán dữ liệu & Thương mại điện tử

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
D1	Data Catalog & Package Builder	Danh mục bộ dữ liệu, UI chọn tỉnh/trạm/thông số □ báo giá	15 - 25 triệu	4-5 tuần	1 lần
D2	Giỏ hàng & Thanh toán	Tích hợp VNPay/MoMo, giỏ hàng, xác nhận đơn hàng	15 - 30 triệu	4-6 tuần	Phí GD riêng
D3	Tự động sinh file & Giao hàng	Tạo Excel/CSV, upload S3, gửi link download có expiry	8 - 12 triệu	2-3 tuần	1 lần
D4	API Public & Key Management	REST API công khai, key, rate limiting, quota, billing	15 - 25 triệu	4-6 tuần	+2tr/tháng
D5	Subscription & Tự động gia hạn	Gói tháng/năm, auto-renew, expiry, nhắc nhở	10 - 15 triệu	3-4 tuần	1 lần
D6	API Documentation (Swagger)	Tài liệu API, có thử nghiệm trực tiếp	3 - 5 triệu	1 tuần	1 lần

E. Quản lý kinh doanh & Khách hàng

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
E1	Đơn hàng & Hóa đơn	Quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn điện tử, biên lai	10 - 20 triệu	3-4 tuần	1 lần
E2	CRM khách hàng	Lịch sử mua, chăm sóc, email marketing, thông báo	8 - 15 triệu	3-4 tuần	1 lần
E3	Multi-tenant & Phân quyền	Guest, Subscriber, Enterprise, Admin	5 - 10 triệu	2 tuần	1 lần
E4	Báo cáo doanh thu	Dashboard doanh thu, số liệu bán hàng, xu hướng	5 - 10 triệu	2-3 tuần	1 lần

F. Cảnh báo & Giám sát tự động

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
F1	Cảnh báo đa kênh	Zalo, SMS, Email, Webhook khi phát hiện bất thường	8 - 15 triệu	3-4 tuần	+1tr/tháng
F2	Dashboard giám sát	Tổng quan trạm, dữ liệu, cảnh báo, xu hướng	10 - 15 triệu	3-4 tuần	1 lần
F3	Cảnh báo ngưỡng thông minh	Cấu hình ngưỡng theo mùa, tự động điều chỉnh	5 - 10 triệu	2 tuần	1 lần
F4	SMS/Zalo Gateway	SMS Brandname, Zalo OA gửi thông báo tự động	5 - 10 triệu	2-3 tuần	Phí SMS riêng

G. Bảo mật & Vận hành

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
G1	Rate Limiting & Chống DDoS	Giới hạn request, chống abuse, bảo vệ API	3 - 5 triệu	1 tuần	1 lần
G2	Audit Logging & Trace	Ghi lại toàn bộ hành động, truy vết	5 - 10 triệu	2 tuần	1 lần
G3	Quản lý Secrets & Mật khẩu	Vault, không lưu trong code/env	3 - 5 triệu	1 tuần	1 lần
G4	Error Tracking (Sentry)	Theo dõi lỗi ứng dụng, cảnh báo realtime	3 - 5 triệu	3-5 ngày	+0.5tr/tháng
G5	Kiểm toán & Pentest	Đánh giá bảo mật định kỳ	10 - 20 triệu	2 tuần	6 tháng/lần

3. Yêu cầu hạ tầng

Yêu cầu hạ tầng tối thiểu và khuyến nghị để vận hành trung tâm dữ liệu ổn định, phục vụ 50-100 khách hàng đồng thời.

Hạ tầng máy chủ:

Hạng mục	Tối thiểu	Khuyến nghị	Chi phí tháng
VPS / Server	8 CPU, 16GB RAM, 200GB SSD	16 CPU, 32GB RAM, 500GB SSD	2-5tr / 5-10tr
Băng thông	500GB/tháng	2TB/tháng	1-3tr
Domain (.vn)	1 domain	2 domain (api + web)	0.5tr/năm
SSL	Let's Encrypt (free)	Wildcard SSL + EV	Free / 3tr/năm
S3 Storage	MinIO (trên VPS)	MinIO cluster	Có sẵn
SMS / Zalo	1 Zalo OA	Zalo + SMS Brandname	Free / 2tr/tháng
CDN	Không dùng	Cloudflare Pro	200k/tháng

Chi phí vận hành hàng tháng:

- Máy chủ (khuyến nghị):
 - Băng thông / CDN:
 - SMS / Zalo (dự kiến 500+ tin):
 - Bảo trì hệ thống:
 - Nhân sự vận hành (1-2 kỹ sư):
 - Phí giao dịch thanh toán:
- 5 - 10 triệu/tháng**

1 - 3 triệu/tháng

1 - 3 triệu/tháng

3 - 5 triệu/tháng

10 - 20 triệu/tháng

1 - 2% / giao dịch

4. Lộ trình & Thời gian

Thời gian triển khai dự kiến 6-12 tháng, chia làm 3 giai đoạn. Có thể điều chỉnh theo nguồn lực và ưu tiên thực tế của Quý khách.

GIAI ĐOẠN 1 — Nền tảng (Tháng 1-2)

Mục tiêu: Hệ thống vững chắc, sẵn sàng production.

- Docker hóa + CI/CD
- Nginx + SSL + Domain
- Auto Backup & DR
- Rate Limiting
- Secrets Management
- Error Tracking

GIAI ĐOẠN 2 — Sản phẩm & Bán hàng (Tháng 3-5)

Mục tiêu: Có sản phẩm bán ra thị trường.

- Data Catalog + Package Builder
- Giỏ hàng + Thanh toán VNPAY/MoMo
- Tự động sinh Excel/CSV
- API Public + Key Management
- Subscription Management
- Hệ thống đơn hàng & Hóa đơn
- CRM khách hàng
- Multi-tenant & Phân quyền
- Audit Logging

GIAI ĐOẠN 3 — AI, IoT & Mở rộng (Tháng 6-12)

Mục tiêu: Trung tâm dữ liệu hoàn chỉnh.

- Data Warehouse cho AI
- Dự báo chuỗi thời gian
- Phát hiện bất thường
- Phân tích xu hướng
- API AI & Dashboard
- Báo cáo tự động
- IoT Hardware (3-5 trạm pilot)
- Firmware + MQTT
- Backend IoT
- Dashboard IoT
- Cảnh báo đa kênh
- Mở rộng dần lên 10-20 trạm

5. Tổng chi phí đầu tư

Tổng hợp chi phí theo từng khối. Chi phí 1 lần cho triển khai ban đầu và chi phí duy trì hàng tháng.

Khối chức năng	Chi phí 1 lần	Duy trì/tháng	Ghi chú
A. Hạ tầng & DevOps	21 - 37 triệu	4 - 7 triệu	Gồm monitoring + backup
B. AI & Phân tích	73 - 132 triệu	2 - 4 triệu	Bảo trì model định kỳ
C. IoT & Trạm đo (pilot)	53 - 90 triệu	2 - 4 triệu/trạm	Cho 3-5 trạm đầu
D. Bán dữ liệu	66 - 112 triệu	2 - 3 triệu	Phí GD thanh toán riêng
E. Quản lý kinh doanh	28 - 55 triệu	1 - 2 triệu	
F. Cảnh báo & Giám sát	28 - 50 triệu	2 - 4 triệu	Gồm phí SMS
G. Bảo mật & Vận hành	24 - 45 triệu	1 - 2 triệu	
TỔNG CỘNG (ước tính)	293 - 521 triệu	14 - 26 triệu/tháng	Chưa gồm IoT mở rộng

Ghi chú:

- Chi phí trên ước tính cho thị trường Việt Nam, có thể thay đổi theo phạm vi thực tế.
- IoT (mục C) tính cho 3-5 trạm pilot. Khi mở rộng, chi phí mỗi trạm giảm dần nhờ tận dụng firmware có sẵn.
- Nhân sự vận hành chưa bao gồm (ước tính 10-20tr/tháng cho 1-2 kỹ sư part-time).
- Có thể triển khai theo giai đoạn để phân bổ vốn, không cần đầu tư toàn bộ cùng lúc.

6. Đề xuất bổ sung & Khuyến nghị

Các tính năng nên cân nhắc thêm:

Tính năng	Mô tả	Ưu tiên
Bản đồ vệ tinh thông minh	Tích hợp Sentinel-2, NDVI, nhiệt độ mặt nước, so sánh 2 thời điểm	Cao
Cổng dữ liệu mở (Open Data)	Cho công chúng xem một phần dữ liệu miễn phí, tạo thương hiệu	Cao
Mobile App (React Native)	Ứng dụng cho nông dân: xem mặn, nhận cảnh báo, chụp ảnh	Trung
Sàn giao dịch dữ liệu	Cho đối tác đăng bán dữ liệu của họ trên nền tảng	Trung
AI Chatbot tư vấn	Chatbot trả lời câu hỏi về số liệu, xu hướng, khuyến nghị	Trung
Báo cáo PDF thương hiệu	Báo cáo có logo, màu sắc riêng cho khách hàng doanh nghiệp	Thấp

Khuyến nghị chiến lược:

- » Ưu tiên bán dữ liệu trước để có doanh thu sớm, tái đầu tư cho AI & IoT. Data Catalog + Payment có thể hoàn thành trong 2-3 tháng đầu.
- » IoT nên triển khai theo lộ trình: 3-5 trạm pilot trước, đánh giá hiệu quả, sau đó mở rộng dần.
- » AI nên bắt đầu với dự báo (nhu cầu cao nhất) và phát hiện bất thường (quan trọng cho cảnh báo), sau đó đến phân tích xu hướng.
- » Đầu tư VPS cấu hình khuyến nghị ngay từ đầu để tránh đau đầu khi scale. Chi phí chênh lệch không đáng kể so với lợi ích.
- » Xây dựng thương hiệu "Mekong Data Hub" song song với phát triển kỹ thuật. Landing page + Zalo OA là bước đầu tiên.
- » Có thể bắt đầu bán dữ liệu thủ công (nhận yêu cầu → xuất Excel → gửi email) ngay từ tháng 1, không cần chờ hệ thống tự động.

Cảm ơn Quý khách!

EVA Team sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách
xây dựng Trung tâm Dữ liệu Thủy văn chuyên nghiệp.

Liên hệ:

EVA Team

Email: eva@mekongdata.vn

Điện thoại: [SĐT]

Website: mekongdata.vn

© 2026 EVA Team. Bảo mật. Không phát tán khi chưa được phép.